# Комбинирани криптографски алгоритми
# Шифър на Зорге

СИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАФИЯ

# Шифър на Зорге

- 1. На първите 8 най-често срещани букви: **E, T, A, O, N, R, I, S** се присвояват цифрите от **0** до **7** по случаен начин.
- 2. Избира се криптографски ключ от 6 неповтарящи се символа.

**K=SUNDAY**

- 3. Формира се таблицата:
- 4. Числата от **80** до **99** се присвояват на останалите символи.

5. Криптиране – заместване на буквите с числата, /, ., числата се удвояват

| S | U | N | D | A | Y |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 83 | 4 | 90 | 2 | 97 |
| B | C | E | F | G | H |
| 80 | 84 | 0 | 91 | 94 | 98 |
| I | J | K | L | M | O |
| 6 | 85 | 88 | 92 | 95 | 3 |
| P | Q | R | T | V | W |
| 81 | 86 | 5 | 1 | 96 | 99 |
| X | Z | . | / | | |
| 82 | 87 | 89 | 93 | | |

# Шифър на Зорге

- P=PGP.Version 2.6.3i-Read me First, April 1996.
- P=PGP.VERSION/2.6.3/IREADMEFIRSTAPRIL/1996.
- $C_1$=81948 18996 05763 49322 89668 93393 65029 09509 16571 28156 92931 19999 66890
- Със блок се допълва с нули, разделяне на $C_1$ на блокове от **по 5 символа**
- 6. Допълнително шифроване на $C_1$ – метод на книгата, избира се ключ от книга – **стр. 454, ред 16, стълб 4:**

**$K_1$= 20523 52632 88320 34339 31631 78195 21624 82763 02334 35740 81731 18920 62282**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | U | N | D | A | Y |
| **7** | 83 | **4** | 90 | **2** | 97 |
| B | C | E | F | G | H |
| 80 | 84 | **0** | 91 | 94 | 98 |
| I | J | K | L | M | O |
| **6** | 85 | 88 | 92 | 95 | **3** |
| P | Q | R | T | V | W |
| 81 | 86 | **5** | **1** | 96 | 99 |
| X | Z | . | / | | |
| 82 | 87 | 89 | 93 | | |

# Шифър на Зорге

- Сумиране по модул 10:

$C_1$=81948 18996 05763 49322 89668 93393 65029 09509 16571 28156 92931 19999 66890

**$K_1$=20523 52632 88320 34339 31631 78195 21624 82763 02334 35740 81731 18920 62282**

$C_2$=01461 60528 83083 73651 10299 61488 86623 81262 18805 53896 73662 27819 28072

7. Криптиране на криптографския ключ: 16454

73651

53896

---

32891

$C_2$=**32891** 01461 60528 83083 73651 10299 61488 86623 81262 18805 53896 73662 27819 28072

# Шифър на Зорге

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | U | N | D | A | Y |
| **7** | 83 | **4** | 90 | **2** | 97 |
| B | C | E | F | G | H |
| 80 | 84 | **0** | 91 | 94 | 98 |
| I | J | K | L | M | O |
| **6** | 85 | 88 | 92 | 95 | **3** |
| P | Q | R | T | V | W |
| 81 | 86 | **5** | **1** | 96 | 99 |
| X | Z | . | / | | |
| 82 | 87 | 89 | 93 | | |

- <u>Криптиране</u>

P=My vacation starts on 5 April.

**P=MYVACATIONSTARTSON/5/APRIL.**

стр. 454, ред 16, стълб 4

$K_1$=20523 52632 88320 34339 31631 78195 21624 82763

$C_1$=95979 62842 16347 12517 34935 59328 15692 89000

$C_2$=**17756** 15492 14474 94667 46846 65566 27413 36216 61763

# Шифър на Зорге

| S | E | A | R | C | H |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 | 5 | 94 | 96 |
| B | D | F | G | I | J |
| 80 | 84 | 87 | 91 | 6 | 97 |
| K | L | M | N | O | P |
| 81 | 85 | 88 | 4 | 3 | 98 |
| Q | T | U | V | W | X |
| 82 | 1 | 89 | 92 | 95 | 99 |
| Y | Z | . | / | | |
| 83 | 86 | 90 | 93 | | |

- <u>Криптиране</u>

**K=SEARCH**

**E-0,T-1,A-2,O-3,N-4,R-5,I-6,S-7**

$C_2$=**25394** 49627 61932 88099 63897 89111 79473 56153 38148 36177 74740

стр. 454, ред 16, стълб 4

$K_1$=20523 52632 88320 34339 31631 78195 21624 82763 02334 35740

$C_1$=29104 19300 00779 39568 58580 01388 35539 56485 34843 49000

**P=AGENT 007 WILL BE TOMORROW IN LONDON.**

# Допълнителна задача

- P=STAR WARS 2 NEW FILM
- K=MONDAY
- C=?